Exercice A.2.8 TD1-Exercice 8

Soit E un espace vectoriel réel, soit $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ deux vecteurs de E linéairement indépendants . Les vecteurs $\vec{u}_1 = 2\vec{v}_1 + \vec{v}_2$ et $\vec{u}_2 = \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$ sont-ils linéairement indépendants ? Même question avec $\vec{w}_1 = 3\vec{v}_1 - \alpha\vec{v}_2$ et $\vec{w}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ (discuter suivant les valeurs du réel α) ?

Exercice A.2.9 TD1-Exercice 9

Soit F et G les deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ définis par :

$$F = \left\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x_1 + x_2 = 0\right\},\ G = \left\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 - x_2 = 0\right\}.$$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ et en donner une base.
2. Montrer que $\mathbb{R}^2 = F \oplus G$.
3. Même question avec :
   $F = \left\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 - 2x_2 = 0\right\}$. $G = \left\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x_1 + 2x_2 = 0\right\}$

Exercice A.2.10 TD1-Exercice 10

1. Soit la famille $\mathscr{F} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\} \subset \mathbb{R}^3$ où
   $\vec{v}_1 = (1, 0, -1)$, $\vec{v}_2 = (-1, 2, 1)$ et $\vec{v}_3 = (3, -4, -3)$.
   $\mathscr{F}$ est-elle libre ?
   Existe-t-il une relation linéaire entre les vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$?
   $\mathscr{F}$ est-elle génératrice de $\mathbb{R}^3$?
   Soit F le sous-espace engendré par $\mathscr{F}$, donner une base de F.
2. Mêmes questions avec $\mathscr{F}$ la famille de vecteurs définis par
   $\vec{v}_1 = (1, 0, -1)$, $\vec{v}_2 = (-1, 2, 1)$ et $\vec{v}_3 = (0, 2, 2)$.

Exercice A.2.11 TD1-Exercice 11

Reprendre les sous-ensembles de l'exercice A.2.3. Lorsque ce sont des sous-espaces vectoriels, en déterminer une base.

Exercice A.2.12 TD1-Exercice 12

Soit E l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On définit les polynômes

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \ p_0(t) = 1, p_1(t) = t, p_2(t) = t(t-1), p_3(t) = t(t-1)(t-2).$$

1. Montrer qu'ils forment une base de E.
2. Quelles sont, en fonction de a, b, c, d, les coordonnées dans cette base d'un polynôme p de E défini par $p(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$.

Exercice A.2.13 TD1-Exercice 13

1. (a) Soit $\mathbb{C}$ considéré comme un $\mathbb{C}$-espace vectoriel, est-ce que la famille de vecteurs $\{1, i\}$ est libre ? Est-ce que cette famille est génératrice ?

   (b) Mêmes questions quand $\mathbb{C}$ est considéré comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ?
2. (a) On définit les vecteurs $(1, i, 0), (0, 1, i), (i, 0, 1)$ de $\mathbb{C}^3$. On veut que cette famille soit une base. Faut-il considérer $\mathbb{C}^3$ comme un $\mathbb{C}$-espace vectoriel ou $\mathbb{R}$-espace vectoriel

   (b) Exprimer alors les coordonnées du vecteur $(1, 1, 1)$ dans cette base.

Exercice A.2.14 TD1-Exercice 14

Soit F_1 et F_2 les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ engendrés respectivement par $\{(0, -1, 1), (1, 1, 1)\}$ et $\{(1, -1, 1), (1, -1, -1)\}$. Trouvez une base et la dimension de F_1, F_2, $F_1 \cap F_2$ et $F_1 + F_2$.

Exercice A.2.15 TD1-Exercice 15

Soit $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_n\}$ une base d'un espace vectoriel E.
Soient $\vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{f}_2 = \vec{e}_2 + \vec{e}_3$, ..., $\vec{f}_k = \vec{e}_k + \vec{e}_{k+1}$, ..., $\vec{f}_n = \vec{e}_n$.
Montrez que $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \ldots, \vec{f}_n\}$ est aussi une base de E.

Exercice A.2.16 TD1-Exercice 16

Soit $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ trois vecteurs d'un espace vectoriel E.
Montrer que si vect $< \vec{v}_1, \vec{v}_2 >=$ vect $< \vec{v}_1, \vec{v}_3 >$, alors les 3 vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ sont liés.
La réciproque est-elle exacte ? Justifier la réponse.

Exercice A.2.17 TD1-Exercice 17

1. Montrer qu'une famille de polynômes non nuls, de degrés tous distincts est une famille libre
2. Montrer qu'une famille de polynômes non nuls, de valuations toutes distinctes est une famille libre.

Exercice A.2.18 TD1-Exercice 18

1. Soit F le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ défini par : $F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_2 = x_3\}$. Déterminer un supplémentaire G de F dans $\mathbb{R}^3$
2. Plus généralement, soit E un espace vectoriel de dimension n, soit F un sous-espace vectoriel de E dont on connaît une base $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_p\}$. Comment peut-on construire un supplémentaire de F ?

Exercice A.2.19 TD1-Exercice 19

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soit A et B deux sous-espaces vectoriels de E.

1. On suppose que $A \cap B = \{\vec{0}\}$. Soit $\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_p\}$ une base de A et $\{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_q\}$ une base de B.
   (a) Montrez que $\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_p\} \cup \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_q\}$ est une base de $A \oplus B$.
   (b) En déduire que $\dim (A \oplus B) = \dim A + \dim B$.
2. On ne suppose plus que $A \cap B = \{\vec{0}\}$.
   On appelle H un supplémentaire dans A de $A \cap B$ (i.e. $A = H \oplus A \cap B$).
   (a) Montrez que $A \cap B$ est bien un sous-espace vectoriel de E.
   (b) Montrez que $H \cap B = \{\vec{0}\}$.
   (c) Montrez que $A + B = H + B$.
   (d) Déduisez de $A = H \oplus A \cap B$ et de $A + B = H \oplus B$ que

$$\dim (A + B) = \dim A + \dim B - \dim (A \cap B).$$